

Módulo 1: Fundamentos de bases de datos**Actividad de Aprendizaje 1 – Valor 30%****ELABORACIÓN DE MODELOS CONCEPTUAL Y LÓGICO****Objetivos**

Al finalizar esta actividad, el estudiante será capaz de:

- Identificar entidades base y sus atributos a partir de un escenario de negocio.
- Determinar los identificadores únicos (UID) conceptuales.
- Representar la opcionalidad y cardinalidad básica mediante la notación Barker.

Caso de Estudio (Parte 1)

La universidad necesita registrar de forma inicial la información de sus **Estudiantes** (número de cuenta, nombre completo, correo institucional, teléfono y fecha de ingreso) y de las **Asignaturas** que componen los planes de estudio (código de asignatura, nombre de la materia y unidades valorativas/créditos).

Para poder impartir las clases, se programan **Secciones Académicas** (número de sección, aula y horario). Cada sección pertenece obligatoriamente a una única asignatura, pero una asignatura puede ser impartida en múltiples secciones diferentes a lo largo del día. Por otro lado, un estudiante puede matricularse en múltiples secciones durante el periodo académico, y cada sección albergará a un grupo de estudiantes inscritos.

Actividades

- **Parte 1 – Identificación de Entidades (10 puntos):** Identifique las entidades core presentes en esta primera fase del negocio.
- **Parte 2 – Identificación de Atributos y UID (10 puntos):** Liste los atributos correspondientes a cada entidad, especificando claramente cuál de ellos actuará como el identificador único (UID).
- **Parte 3 – Diagrama Barker Inicial (10 puntos):** Elabore el diagrama manual o digital utilizando la notación Barker. Asegúrese de reflejar correctamente la opcionalidad (línea continua o punteada) y la cardinalidad (pata de gallo) de las relaciones (Asignatura-Sección y Estudiante-Sección).

Entregables

- Documento formal en formato PDF con el desglose escrito de los componentes del modelo o la imagen del diagrama conceptual/lógico básico en notación Barker.